《计算机控制系统》实验指导书

（Matlab 版）

一、实验课程教学目的与任务

通过实验设计或计算机仿真设计，使学生了解和掌握数字 PID 控制算法的特点、了解系统 PID 参数整定和数字控制系统的直接设计的基本方法，了解不同的控制算法对被控对象的控制特性，加深对计算机控制系统理论的认识，掌握计算机控制系统的整定技术，对系统整体设计有一个初步的了解。

根据各个实验项目，完成实验报告（用实验报告专用纸）。

二、实验要求

学生在熟悉 PC 机的基础上，熟悉 MATLAB 软件的操作，熟悉 Simulink 工具箱的软件编程。通过编程完成系统的设计与仿真实验，逐步学习控制系统的设计，学习控制系统方案的评估与系统指标评估的方法。

计算机控制系统主要技术指标和要求：

根据被控对象的特性，从自动控制系统的静态和动态质量指标要求出发对调节器进行系统设计，整体上要求系统必须有良好的稳定性、准确性和快速性。一般要求系统在振荡 2～3 次左右进入稳定；系统静差小于 3%～5%的稳定值（或系统的静态误差足够小）；系统超调量小于 30％～50％的稳定值；动态过渡过程时间在 3～5 倍的被控对象时间常数值。

系统整定的一般原则：

将比例度置于交大值，使系统稳定运行。根据要求，逐渐减小比例度，使系统的衰减比趋向于 4：1 或 10：1。若要改善系统的静态特性，要使系统的静差为零，加入积分环节，积分时间由大向小进行调节。若要改善系统的动态特性，增加系统的灵敏度，克服被控对象的惯性，可以加入微分环节，微分时间由小到大进行调节。PID 控制的三个特性参数在调节时会产生相互的影响，整定时必需综合考虑。系统的整定过程是一个反复进行的过程，需反复进行。

实验一、数字 PID 参数的整定

一、 实验目的

1)、了解数字 PID 控制回路的结构。
2)、掌握数字 PID 控制算法的控制原理。
3)、掌握数字 PID 控制算法的整定原理。

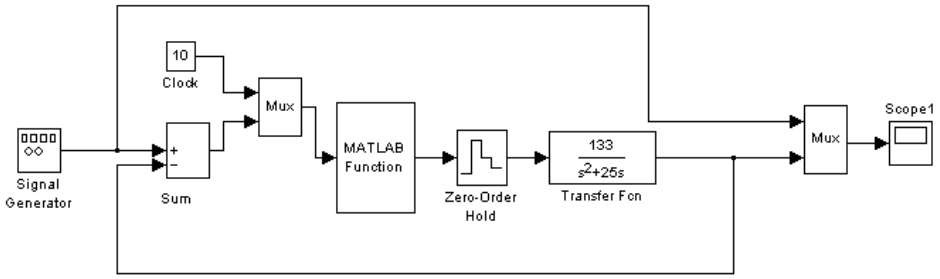
二、 实验设备

1) WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。
2) PC 电脑。

三、 实验原理

在过程控制中，广义被控对象采用一阶对象，设计相应的数字控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。

例如：对象的传递函数为：$\frac{133}{s^2+25s}$,按下图进行数字 PID 控制系统设计，并确定数字 PID 控制器的参数。



四、实验内容

1） 建立闭环数字控制系统。
2） 选择 PID 数字调节器。
3） 将 PID 三参数置于适当值，使系统稳定运行。
4） 整定比例度。
5） 整定积分时间。
6） 整定微分时间。
7） 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

五. 实验要求

1. 完成编程并检查是否有语法错误。
2. 运行程序。
3. 对运行的结果进行显示。
4. 记录运行的结果。
5. 分析正确与错误的原因。
6. 用专用的报告纸写出实验报告。

实验二、Smith 算法的运用

一、实验目的

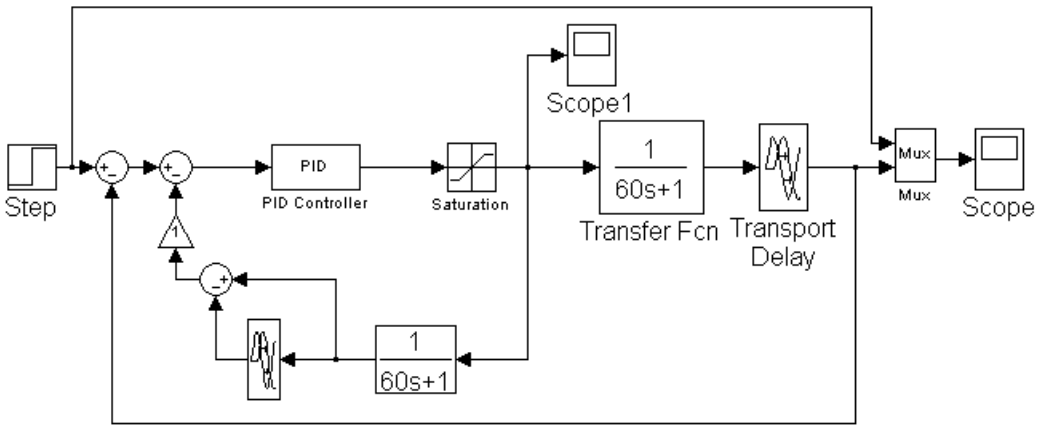
1)、了解 Smith 算法控制回路的结构。
2)、掌握 Smith 算法的控制原理。
3)、掌握 Smith 控制算法的设计原理。

二、实验设备

1) WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。
2) PC 电脑。

三、实验原理

按下图进行 Smith 算法控制回路的设计，在过程控制中，广义被控对象采用一阶加纯迟后对象，设计相应的 Smith 控制控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。



四、实验内容

1）运行 MATLAB 文件。
2）运用 Simulink 按下图进行图形化编程。
3）采用 Smith 控制方法，在 PID 控制中（选用 PI 控制），取 k_p＝40，k_i＝0.022，假设预测模型精确，阶跃信号输入取 100。
4）观测 Simulink 仿真程序运行的结果。（仿真结果表明，Smith 控制方法具有很好控制效果。）
5）进行系统整定；当参数适当值时，使系统稳定运行。
6） 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

五. 实验要求

1. 完成编程并检查是否有语法错误。

2. 运行程序。
3. 对运行的结果进行显示。
4. 记录运行的结果。
5. 分析正确与错误的原因。
6. 用专用的报告纸写出实验报告。

实验三、二阶对象数字控制系统设计

一、实验目的

1)、了解二阶对象数字控制回路的结构。
2)、掌握二阶对象数字 PID 算法的控制原理。
3)、掌握二阶对象数字 PID 控制算法的设计原理。

二、实验设备

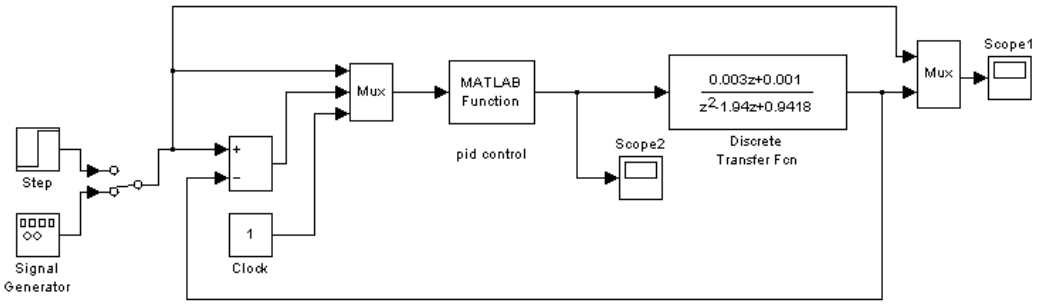
1) WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。
2) PC 电脑。

三、实验原理

按下图二阶对象数字控制回路的设计，在过程控制中，广义被控对象采用二阶对象，设计相应的 PID 控制控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。广义被控对象采用的传递函数为：

$$G_p = \frac{0.003z + 0.001}{z^2 - 1.94z + 0.9418}$$

运用 Simulink 按下图进行图形化编程。设计相应的数字控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。



四、 实验内容

1） 建立闭环数字控制系统。
2） 选择 PID 数字调节器。
3） 进行 PID 三参数整定；当三参数适当值时，使系统稳定运行。
4） 整定比例度。
5） 整定积分时间。
6） 整定微分时间。
7） 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

五. 实验要求

1. 完成编程并检查是否有语法错误。
2. 运行程序。
3. 对运行的结果进行显示。
4. 记录运行的结果。
5. 分析正确与错误的原因。
6. 用专用的报告纸写出实验报告。